Tensores y coordenadas:

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia

12 de marzo de 2026

Agenda: Tensores y coordenadas

1. Transformaciones, vectores y tensores
2. ¿Cómo transforman las componentes contravariantes de un vector?
3. ¿Cómo transforman las componentes covariantes de un vector?
4. ¿Cómo transforman las componentes de un tensor?
   - Las componentes de un tensor
   - De la misma manera que los vectores
   - Las componentes de contravariantes un tensor transforman ....
   - En general ;as componentes de un tensor transforman..
5. Recapitulando
6. Para la discusión

Puntos y Coordenadas

- Un determinado punto, P, expresado en un sistema de coordenadas es $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$ y pero también $\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right)$.

Puntos y Coordenadas

- Un determinado punto, P, expresado en un sistema de coordenadas es $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$ y pero también $\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right)$.
- Ambas representaciones coordenadas de P estarán relacionadas por:

$$\left.\begin{array}{c} \tilde{x}^1 = \tilde{x}^1\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \\ \vdots \\ \tilde{x}^n = \tilde{x}^n\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \end{array}\right\} \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x^1 = x^1\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \\ \vdots \\ x^n = x^n\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \end{array}\right.$$

Puntos y Coordenadas

- Un determinado punto, P, expresado en un sistema de coordenadas es $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$ y pero también $\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right)$.
- Ambas representaciones coordenadas de P estarán relacionadas por:

$$\left.\begin{array}{c} \tilde{x}^1 = \tilde{x}^1\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \\ \vdots \\ \tilde{x}^n = \tilde{x}^n\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \end{array}\right\} \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x^1 = x^1\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \\ \vdots \\ x^n = x^n\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \end{array}\right.$$

- En una notación más compacta lo que tenemos es: $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \Longleftrightarrow x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$, con $i, j = 1, 2, 3, \cdots, n$. y las funciones $x^i = x^i\left(\tilde{x}^m\right)$ y $\tilde{x}^j = \tilde{x}^j\left(x^m\right)$ sean al menos $\mathcal{C}^2$

Puntos y Coordenadas

- Un determinado punto, P, expresado en un sistema de coordenadas es $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$ y pero también $\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right)$.
- Ambas representaciones coordenadas de P estarán relacionadas por:

$$\left.\begin{array}{c} \tilde{x}^1 = \tilde{x}^1\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \\ \vdots \\ \tilde{x}^n = \tilde{x}^n\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right) \end{array}\right\} \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x^1 = x^1\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \\ \vdots \\ x^n = x^n\left(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \cdots, \tilde{x}^n\right) \end{array}\right.$$

- En una notación más compacta lo que tenemos es: $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \Longleftrightarrow x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$, con $i, j = 1, 2, 3, \cdots, n$. y las funciones $x^i = x^i\left(\tilde{x}^m\right)$ y $\tilde{x}^j = \tilde{x}^j\left(x^m\right)$ sean al menos $\mathcal{C}^2$
- Que el determinante del Jacobiano sean finito y distinto de cero,

$$\det\left|\frac{\partial x^i(\tilde{x}^m)}{\partial \tilde{x}^j}\right| \neq 0 \Rightarrow \left|\begin{array}{cccc} \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^n} \\ \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^n} \end{array}\right| \neq 0$$

$\Rightarrow x^i = x^i\left(\tilde{x}^m\right) \Longleftrightarrow \tilde{x}^j = \tilde{x}^j\left(x^m\right)$. La transformación es invertible

¿Cómo transforman las componentes contravariantes de un vector?

Las cantidades $\left\{a^1, \cdots, a^n\right\}$ se denominarán componentes *contravariantes* de un vector $|a\rangle \in \mathbf{V}$ en un punto P de coordenadas $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$, si:

1. Dada dos bases ortonormales de vectores coordenados: $\{|\mathrm{e}_1\rangle, \cdots, |\mathrm{e}_n\rangle\}$ y $\{|\tilde{\mathrm{e}}_1\rangle, \cdots, |\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle\}$, se cumple que:
$$|a\rangle = a^j|\mathrm{e}_j\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \;\Rightarrow\; \left\{\begin{array}{c} \langle \mathrm{e}^j|a\rangle = a^j \\ \langle \tilde{\mathrm{e}}^i|a\rangle = \tilde{a}^i \end{array}\right\} \;\Rightarrow\; \tilde{a}^i = a^j\langle \tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle.$$

¿Cómo transforman las componentes contravariantes de un vector?

Las cantidades $\left\{a^1, \cdots, a^n\right\}$ se denominarán componentes *contravariantes* de un vector $|a\rangle \in \mathbf{V}$ en un punto P de coordenadas $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$, si:

1. Dada dos bases ortonormales de vectores coordenados: $\{|\mathrm{e}_1\rangle, \cdots, |\mathrm{e}_n\rangle\}$ y $\{|\tilde{\mathrm{e}}_1\rangle, \cdots, |\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle\}$, se cumple que:
$$|a\rangle = a^j|\mathrm{e}_j\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \;\Rightarrow\; \left\{\begin{array}{c} \langle \mathrm{e}^j|a\rangle = a^j \\ \langle \tilde{\mathrm{e}}^i|a\rangle = \tilde{a}^i \end{array}\right\} \;\Rightarrow\; \tilde{a}^i = a^j\langle \tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle.$$
2. o equivalentemente, bajo una transformación de coordenadas: $x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$, con $i, j = 1, \cdots, n$, estas cantidades transforman como: $\tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\, a^k \iff a^i = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\, \tilde{a}^k$, con: $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta^i_l$, y donde las cantidades $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$ y $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$ deberán ser evaluadas en el punto P.

¿Cómo transforman las componentes contravariantes de un vector?

Las cantidades $\left\{a^1, \cdots, a^n\right\}$ se denominarán componentes *contravariantes* de un vector $|a\rangle \in \mathbf{V}$ en un punto P de coordenadas $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$, si:

1. Dada dos bases ortonormales de vectores coordenados: $\{|\mathrm{e}_1\rangle, \cdots, |\mathrm{e}_n\rangle\}$ y $\{|\tilde{\mathrm{e}}_1\rangle, \cdots, |\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle\}$, se cumple que:
$$|a\rangle = a^j|\mathrm{e}_j\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \;\Rightarrow\; \left\{\begin{array}{c} \langle \mathrm{e}^j|a\rangle = a^j \\ \langle \tilde{\mathrm{e}}^i|a\rangle = \tilde{a}^i \end{array}\right\} \;\Rightarrow\; \tilde{a}^i = a^j\langle \tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle.$$
2. o equivalentemente, bajo una transformación de coordenadas: $x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$, con $i, j = 1, \cdots, n$, estas cantidades transforman como: $\tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\, a^k \iff a^i = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\, \tilde{a}^k$, con: $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta^i_l$, y donde las cantidades $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$ y $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$ deberán ser evaluadas en el punto P.
3. Nótese que derivando y utilizando la regla de la cadena tenemos: $x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\left(x^m\right)\right) \;\Rightarrow\; \frac{\partial x^i}{\partial x^m} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j}\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^m} = \delta^i_m \;\Rightarrow\; \mathrm{d}x^i = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j}\mathrm{d}\tilde{x}^j$.

¿Cómo transforman las componentes covariantes de un vector?

Un conjunto de cantidades $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ se denominarán componentes *covariantes* de un vector $\langle b| \in \mathbf{V}^*$ en un punto P de coordenadas $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$, si:

1. Dada dos bases de formas: $\left\{\langle \mathrm{e}^1|, \langle \mathrm{e}^2|, \cdots, \langle \mathrm{e}^n|\right\}$ y $\left\{\langle \tilde{\mathrm{e}}^1|, \langle \tilde{\mathrm{e}}^2|, \cdots, \langle \tilde{\mathrm{e}}^n|\right\}$ se cumple que:

$$\langle b| = b_j \langle \mathrm{e}^j| = \tilde{b}_i \langle \tilde{\mathrm{e}}^i| \;\Rightarrow\; \left\{ \begin{array}{c} \langle b|\mathrm{e}_j\rangle = b_j \\ \langle b|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle = \tilde{b}_i \end{array} \right\} \;\Rightarrow\; \tilde{b}_i = b_j \langle \mathrm{e}^j|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \,.$$

¿Cómo transforman las componentes covariantes de un vector?

Un conjunto de cantidades $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ se denominarán componentes *covariantes* de un vector $\langle b| \in \mathbf{V}^*$ en un punto P de coordenadas $\left(x^1, x^2, \cdots, x^n\right)$, si:

1. Dada dos bases de formas: $\left\{\langle \mathrm{e}^1|, \langle \mathrm{e}^2|, \cdots, \langle \mathrm{e}^n|\right\}$ y $\left\{\langle \tilde{\mathrm{e}}^1|, \langle \tilde{\mathrm{e}}^2|, \cdots, \langle \tilde{\mathrm{e}}^n|\right\}$ se cumple que:

$$\langle b| = b_j \langle \mathrm{e}^j| = \tilde{b}_i \langle \tilde{\mathrm{e}}^i| \;\Rightarrow\; \left\{ \begin{array}{l} \langle b|\mathrm{e}_j\rangle = b_j \\ \langle b|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle = \tilde{b}_i \end{array} \right\} \;\Rightarrow\; \tilde{b}_i = b_j \langle \mathrm{e}^j|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \,.$$

2. o equivalentemente, bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$ (con $i, j = 1, 2, 3, \cdots, n$) estas cantidades transforman como:

$$\tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\, b_i \iff b_k = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\, \tilde{b}_i \,, \text{ con: } \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta^i_l \,,$$

donde las cantidades: $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$ y $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$ deberán ser evaluadas en el punto P.

Las componentes de un tensor

1. $$T^{ij} = \mathcal{T}\left[\begin{array}{cc} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet\ , & \bullet \end{array}\right] \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn}|\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$$

Las componentes de un tensor

1. $$T^{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet \quad , & \bullet \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn}|\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$$

2. $$T_{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_i(1)\rangle & |\mathrm{e}_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ \quad , & \circ \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn}\langle \mathrm{e}^m(1)| \otimes \langle \mathrm{e}^n(2)|$$

Las componentes de un tensor

1. $$T^{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & , \quad \bullet \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn}|\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$$

2. $$T_{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_i(1)\rangle & |\mathrm{e}_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & , \quad \circ \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn}\langle \mathrm{e}^m(1)| \otimes \langle \mathrm{e}^n(2)|$$

3. $$T^i_{\ j} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_j(2)\rangle & \langle \mathrm{e}^i(1)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & ; \quad \bullet \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^m_{\ n}\langle \mathrm{e}^n(2)| \otimes |\mathrm{e}_m(1)\rangle$$

Las componentes de un tensor

1. $$T^{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet \;, & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn}|\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$$

2. $$T_{ij} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_i(1)\rangle & |\mathrm{e}_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ \;, & \circ \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn}\langle \mathrm{e}^m(1)| \otimes \langle \mathrm{e}^n(2)|$$

3. $$T^i_{\ j} = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_j(2)\rangle & \langle \mathrm{e}^i(1)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ \;; & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^m{}_n\langle \mathrm{e}^n(2)| \otimes |\mathrm{e}_m(1)\rangle$$

4. $$T_i{}^j = \mathcal{T}\begin{bmatrix} |\mathrm{e}_i(1)\rangle & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ \;; & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_m{}^n\langle \mathrm{e}^m(1)| \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$$

transforman de la misma manera que los vectores

Dadas dos bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ ortonormales tendremos

- Un vector $a^i = \tilde{a}^j \langle \mathrm{e}^i | \tilde{\mathrm{e}}_j \rangle$ y una forma $b_i = \tilde{b}_j \langle \tilde{\mathrm{e}}^j | \mathrm{e}_i \rangle$.

transforman de la misma manera que los vectores

Dadas dos bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ ortonormales tendremos

- Un vector $a^i = \tilde{a}^j \langle \mathrm{e}^i | \tilde{\mathrm{e}}_j \rangle$ y una forma $b_i = \tilde{b}_j \langle \tilde{\mathrm{e}}^j | \mathrm{e}_i \rangle$.
- Ahora, dado un tensor $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$ expresado en dos componentes será $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle = \tilde{T}^{mn} |\tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$,

transforman de la misma manera que los vectores

Dadas dos bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ ortonormales tendremos

- Un vector $a^i = \tilde{a}^j \langle \mathrm{e}^i | \tilde{\mathrm{e}}_j \rangle$ y una forma $b_i = \tilde{b}_j \langle \tilde{\mathrm{e}}^j | \mathrm{e}_i \rangle$.
- Ahora, dado un tensor $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$ expresado en dos componentes será $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle = \tilde{T}^{mn} |\tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$,
- Proyectando $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = T^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle$ y también $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$

transforman de la misma manera que los vectores

Dadas dos bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ ortonormales tendremos

- Un vector $a^i = \tilde{a}^j \langle \mathrm{e}^i | \tilde{\mathrm{e}}_j \rangle$ y una forma $b_i = \tilde{b}_j \langle \tilde{\mathrm{e}}^j | \mathrm{e}_i \rangle$.
- Ahora, dado un tensor $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$ expresado en dos componentes será $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle = \tilde{T}^{mn} |\tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$,
- Proyectando $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = T^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle$ y también $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$
- Como las bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ son ortonormales tendremos $T^{mn}\, \delta^k_m \delta^l_n = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k\,, \mathrm{e}^l | \tilde{\mathrm{e}}_m\,, \tilde{\mathrm{e}}_n\rangle = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k | \tilde{\mathrm{e}}_m\rangle \langle \mathrm{e}^l | \tilde{\mathrm{e}}_n\rangle$

transforman de la misma manera que los vectores

Dadas dos bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ ortonormales tendremos

- Un vector $a^i = \tilde{a}^j \langle \mathrm{e}^i | \tilde{\mathrm{e}}_j \rangle$ y una forma $b_i = \tilde{b}_j \langle \tilde{\mathrm{e}}^j | \mathrm{e}_i \rangle$.
- Ahora, dado un tensor $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\rangle \otimes |\mathrm{e}_n(2)\rangle$ expresado en dos componentes será $|\mathcal{T}\rangle = T^{mn} |\mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle = \tilde{T}^{mn} |\tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$,
- Proyectando $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = T^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathrm{e}_m(1)\,, \mathrm{e}_n(2)\rangle$ y también $\langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \mathcal{T}\rangle = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k(1)\,, \mathrm{e}^l(2) | \tilde{\mathrm{e}}_m(1)\,, \tilde{\mathrm{e}}_n(2)\rangle$
- Como las bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ son ortonormales tendremos $T^{mn}\, \delta^k_m \delta^l_n = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k\,, \mathrm{e}^l | \tilde{\mathrm{e}}_m\,, \tilde{\mathrm{e}}_n\rangle = \tilde{T}^{mn} \langle \mathrm{e}^k | \tilde{\mathrm{e}}_m\rangle \langle \mathrm{e}^l | \tilde{\mathrm{e}}_n\rangle$
- Las matrices de productos internos $S^k_{\tilde{m}} = \langle \mathrm{e}^k | \tilde{\mathrm{e}}_{\tilde{m}}\rangle$ transforman las componentes de vectores y tensores.
- Vectores, $a^k = \tilde{a}^{\tilde{m}} S^k_{\tilde{m}} = \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^m} \tilde{a}^m$; formas $b_k = S^{\tilde{m}}_k b_{\tilde{m}} = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\ \tilde{b}_i$

Las componentes de un tensor transforman ....

- Para dos bases de las formas diferenciales $\left\{\langle \mathrm{e}^i(1)|, \langle \mathrm{e}^j(2)|\right\}$, las componentes *contravariantes* T^{ij} de un tensor serán:

$$\mathcal{T}\begin{bmatrix} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet \ , & \bullet \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \left\{T^{ij}\right\} \equiv \left\{T^{11}\dots T^{1n}, T^{21}\dots T^{2n}, \dots T^{nn}\right\}$$

Las componentes de un tensor transforman ....

- Para dos bases de las formas diferenciales $\left\{\langle \mathrm{e}^i(1)|, \langle \mathrm{e}^j(2)|\right\}$, las componentes *contravariantes* T^{ij} de un tensor serán:

$$\mathcal{T}\begin{bmatrix} \langle \mathrm{e}^i(1)| & \langle \mathrm{e}^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet \;, & \bullet \\ & \end{bmatrix} \Leftrightarrow \left\{T^{ij}\right\} \equiv \left\{T^{11}\dots T^{1n}, T^{21}\dots T^{2n}, \dots T^{nn}\right\}$$

- Entonces las componentes contravariantes en un punto P de coordenadas $\left(x^1, \cdots, x^n\right) \Leftrightarrow x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$ transforman como: $\tilde{T}^{ij} = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^m}\; T^{km} \iff T^{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^m}\; \tilde{T}^{km}$, con: $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}\frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta^i_l$, donde $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$ y $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$ deberán ser evaluadas en el punto P.

En general las componentes de un tensor transform

Si $\{|t_i(1)\rangle, \cdots, |v_k(m)\rangle\}$ y $\{\langle x^e(1)|, \cdots, \langle z^g(n)|\}$ son bases para vectores y formas. Las componentes de un tensor:

$$T^{mn}_{ijk} = \mathcal{T}\left[\begin{array}{cccccccc} |t_i(1)\rangle & |u_j(2)\rangle & & |v_k(m)\rangle & \langle x^e(1)| & \langle y^f(2)| & & \langle z^g(n)| \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ \circ & \circ, & ,\cdots, & \circ & ; \bullet & , \bullet & ,\cdots, & \bullet \end{array}\right]$$

, serán un conjunto de cantidades:
$\left\{T^{1\cdots1}_{1\cdots1}, T^{2\cdots1}_{1\cdots1}, \cdots, T^{\cdots1}_{1\cdots1}, T^{\tilde{n}\cdots1}_{1\cdots1}, T^{\tilde{n}\cdots1}_{2\cdots1}, \cdots, T^{1\cdots1}_{\tilde{m}\cdots1}, \cdots, T^{\tilde{n}\cdots\tilde{n}}_{\tilde{m}\cdots\tilde{m}}\right\}$ que *contravariantes* y *covariantes* respectivamente, de un tensor mixto en un punto P de coordenadas $\left(x^1, \cdots, x^n\right)$.
Bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$ con $i, j = 1, \cdots, n$ estas cantidades transforman como: $\tilde{T}^{i\cdots k}_{e\cdots g} = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^p} \cdots \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^e} \cdots \frac{\partial x^d}{\partial \tilde{x}^g}\ T^{p\cdots q}_{a\cdots d}$
$T^{i\cdots k}_{e\cdots g} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^p} \cdots \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^q} \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^e} \cdots \frac{\partial \tilde{x}^d}{\partial x^g}\ T^{p\cdots q}_{a\cdots d}$, con: $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta^i_l$ y $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$ y $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$ evaluadas en el punto P.

Recapitulando

- Para transformaciones de coordenadas $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \iff x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$

Recapitulando

- Para transformaciones de coordenadas $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \iff x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$
- Vector: componentes **contravariantes**
  $|a\rangle = a^i|\mathrm{e}_i\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j\langle\tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial\tilde{x}^i}{\partial x^k}\ a^k$

Recapitulando

- Para transformaciones de coordenadas $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \iff x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$
- Vector: componentes **contravariantes**
  $|a\rangle = a^i|\mathrm{e}_i\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j\langle\tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial\tilde{x}^i}{\partial x^k}\ a^k$
- Formas: componentes **covariantes**
  $\langle b| = b_i\langle\mathrm{e}^i| = \tilde{b}_i\langle\tilde{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j\langle\mathrm{e}^j|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Leftrightarrow \tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial\tilde{x}^k}\ b_i$

Recapitulando

- Para transformaciones de coordenadas $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \iff x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$
- Vector: componentes **contravariantes**
  $|a\rangle = a^i|\mathrm{e}_i\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j\langle\tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial\tilde{x}^i}{\partial x^k}\ a^k$
- Formas: componentes **covariantes**
  $\langle b| = b_i\langle\mathrm{e}^i| = \tilde{b}_i\langle\tilde{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j\langle\mathrm{e}^j|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Leftrightarrow \tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial\tilde{x}^k}\ b_i$
- Si las bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ son ortonormales tendremos
  $T^{mn}\,\delta^k_m\delta^l_n = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k\,,\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_m\,,\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k|\tilde{\mathrm{e}}_m\rangle\langle\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle$
  $T^{kl} = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k|\tilde{\mathrm{e}}_m\rangle\langle\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle \Leftrightarrow T^{kl} = \tilde{T}^{mn}\frac{\partial x^k}{\partial\tilde{x}^m}\frac{\partial x^l}{\partial\tilde{x}^n}$

Recapitulando

- Para transformaciones de coordenadas $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i\left(x^j\right) \iff x^i = x^i\left(\tilde{x}^j\right)$
- Vector: componentes **contravariantes**
  $|a\rangle = a^i|\mathrm{e}_i\rangle = \tilde{a}^i|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j\langle\tilde{\mathrm{e}}^i|\mathrm{e}_j\rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial\tilde{x}^i}{\partial x^k}\ a^k$
- Formas: componentes **covariantes**
  $\langle b| = b_i\langle\mathrm{e}^i| = \tilde{b}_i\langle\tilde{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j\langle\mathrm{e}^j|\tilde{\mathrm{e}}_i\rangle \Leftrightarrow \tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial\tilde{x}^k}\ b_i$
- Si las bases $\{\mathrm{e}_m\}$ y $\{\tilde{\mathrm{e}}_m\}$ son ortonormales tendremos
  $T^{mn}\,\delta^k_m\delta^l_n = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k\,,\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_m\,,\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k|\tilde{\mathrm{e}}_m\rangle\langle\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle$
  $T^{kl} = \tilde{T}^{mn}\langle\mathrm{e}^k|\tilde{\mathrm{e}}_m\rangle\langle\mathrm{e}^l|\tilde{\mathrm{e}}_n\rangle \Leftrightarrow T^{kl} = \tilde{T}^{mn}\frac{\partial x^k}{\partial\tilde{x}^m}\frac{\partial x^l}{\partial\tilde{x}^n}$
- Para tensores mixtos
  $\mathcal{T} = T^m{}_n\langle\mathrm{e}^n(2)|\otimes|\mathrm{e}_m(1)\rangle = \tilde{T}^k{}_l\langle\tilde{\mathrm{e}}^k(2)|\otimes|\tilde{\mathrm{e}}_l(1)\rangle$ tendremos
  $\tilde{T}^i{}_j = \frac{\partial\tilde{x}^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^m}{\partial\tilde{x}^j}\ T^k{}_m$

Para la discusión

Considere dos bases ortonormales: la base cartesiana, $\{|\mathrm{i}\rangle, |\mathrm{j}\rangle\}$, y la base polar $\{|u_r\rangle, |u_\theta\rangle\}$, de tal forma que expresamos una base en término de la otra $|u_r\rangle = \cos(\theta)\,|\mathrm{i}\rangle + \mathrm{sen}(\theta)\,|\mathrm{j}\rangle$ y $|u_\theta\rangle = -\mathrm{sen}(\theta)\,|\mathrm{i}\rangle + \cos(\theta)\,|\mathrm{j}\rangle$,

En la base $\{|\mathrm{i}\rangle, |\mathrm{j}\rangle\}$ tenemos $T^i_j = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $a^i = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Para el punto $x = 3$ y $y = 4$

- Calcule las componentes covariantes del vector en coordenadas polares
- Calcule las componentes $\tilde{T}^i_j$ y $\tilde{T}_{ij}$ en coordenadas polares,

De coordenadas de cartesianas a polares tenemos $x = r\cos\theta$ y $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$. Rehaga los cálculos anteriores y comprueben que son los mismos resultados